

Задатак Permuturns

Улазна датотека stdin
Изразна датотека stdout



(a) Прошлост



(b) Садашњост



(c) Будућност

Значење тарот карата задатка *Permuturns*

Алин и Блин играју игру под називом Palatro. Они деле шпил од N карата нумерисаних од 1 до N . Алин на карту са бројем i пише број A_i , а Блин на карту са бројем i пише број B_i . Сваки играч мора написати сваки број од 1 до N тачно једном (дакле, низови A и B су пермутације).

Клин је судија у игри. Он одређује редослед у којем ће два играча откривати своје карте, дајући N захтева облика:

„Покажи карту са индексом C_1 ”, затим „Покажи карту са индексом C_2 ”, и тако даље. Овде $(C_1, C_2, \dots, C_N)$ представља пермутацију бројева од 1 до N .

На почетку, Клин сматра прву откривену карту (C_1) победничком картом. Сваки пут када се открије нова карта C_i , Клин проверава бројеве написане на њој: ако су и Алинов број и Блинов број на тој карти већи од бројева на тренутној победничкој карти, онда карта C_i постаје нова победничка карта.

Формалније, Клин користи следећи алгоритам да одреди победничку карту:

```
winner = C[1]
for i=2...N:
    if A[C[i]] > A[winner] and B[C[i]] > B[winner]:
        winner = C[i]
```

Задатак

За свако i од 1 до N , одредити на колико различитих начина Клин може дати захтеве тако да победничка карта буде карта i . Пошто одговор може бити веома велики, треба исписати његов остатак при дељењу са $10^9 + 7$.

Улаз

Први ред садржи цео број N . Други ред садржи N целих бројева — елементе пермутације A . Трећи ред садржи N целих бројева — елементе пермутације B .

Излаз

Исписати N целих бројева раздвојених размаком — одговор за свако i .

Ограничења

- $1 \leq N \leq 200\,000$.

#	Посни	Ограничења
1	6	$A = 1, 2, \dots, N$ и $B = N - 1, N - 2, \dots, 1, N$
2	6	$1 \leq N \leq 10$
3	14	$1 \leq N \leq 20$
4	13	$1 \leq N \leq 500$
5	16	Низови A и B се генеришу тако да је свака пермутација подједнако вероватна.
6	24	$1 \leq N \leq 5000$
7	21	Без додатних ограничења

Примери

stdin	stdout	Објашњења
3 2 1 3 3 2 1	4 0 2	$C = [1, 2, 3] \Rightarrow$ На крају алгорита, $winner = 1$ $C = [1, 3, 2] \Rightarrow$ На крају алгорита, $winner = 1$ $C = [2, 1, 3] \Rightarrow$ На крају алгорита, $winner = 1$ $C = [2, 3, 1] \Rightarrow$ На крају алгорита, $winner = 1$ $C = [3, 1, 2] \Rightarrow$ На крају алгорита, $winner = 3$ $C = [3, 2, 1] \Rightarrow$ На крају алгорита, $winner = 3$